



YZM205 · HAFTA 4

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA LAB.

EĞİTMEN

Prof. Dr. Zafer CÖMERT

z.comert@samsun.edu.tr

YARDIMCI EĞİTMEN

Arş. Gör. Furkancan DEMİRCAN

furkancan.demircan@samsun.edu.tr

İçindekiler

Amaç ve Kapsam

- 01 Author Sınıfının Oluşturulması
- 02 Message Sınıfının Oluşturulması
- 03 BlogPost Sınıfında Yazar ve Mesaj Nesnelerinin Birleştirilmesi
- 04 Blog Sınıfında CRUD İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Kazanımlar

Amaç ve Kapsam

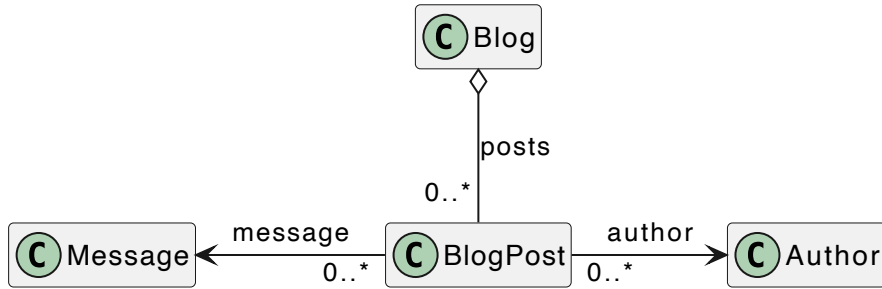
Problem: Bu uygulamanın amacı, blog paylaşımlarının ilişkili nesneler aracılığıyla temsil edilmesi ve yönetilmesidir. Uygulama kapsamında sınıflar, yapıcı metotlar, yapıcı metotların birbirine bağlanması, getter ve setter metotları, property tanımları ve nesneler arasındaki ilişkiler kullanılacaktır.

Uygulama sırasıyla **Author**, **Message**, **BlogPost** ve **Blog** sınıfları oluşturularak geliştirilecektir.

→ GEREKSİNİMLER / ADIMLAR

- **Author**, paylaşımı oluşturan kişinin bilgilerini saklayacaktır.
- **Message**, paylaşımın metin içeriğini temsil edecektir.
- **BlogPost**, başlık ve paylaşım numarası ile yazar ve mesaj nesnelerini bir araya getirecektir.
- **Blog**, paylaşımları saklayacak ve oluşturma, okuma, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirecektir. Bu dört işlem *CRUD* olarak adlandırılmaktadır.

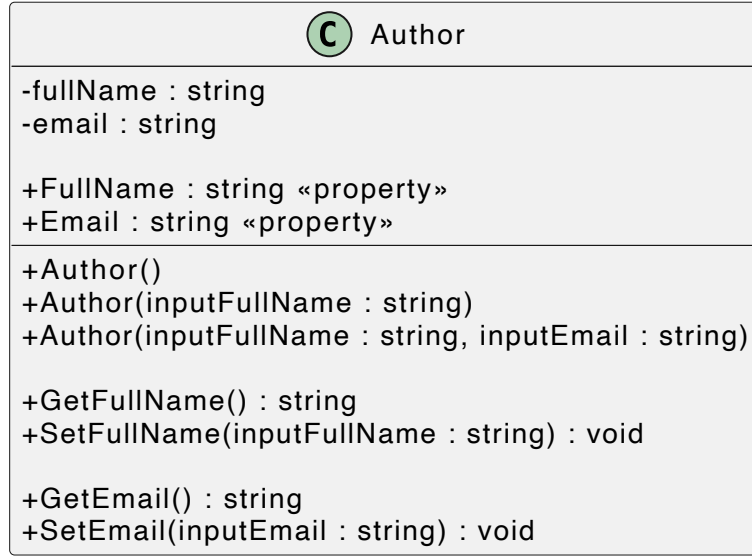
📄 SINIF / SİSTEM DİYAGRAMI



Yazar bilgilerini saklamak amacıyla **Author** adlı bir sınıf tanımlayınız. Yazarın adını saklamak için *fullName*, eposta adresini saklamak için *email* alanlar oluşturunuz.



SINIF / SİSTEM DİYAGRAMI



BEKLENEN ÇIKTI



terminal

YAZAR BİLGİLERİ

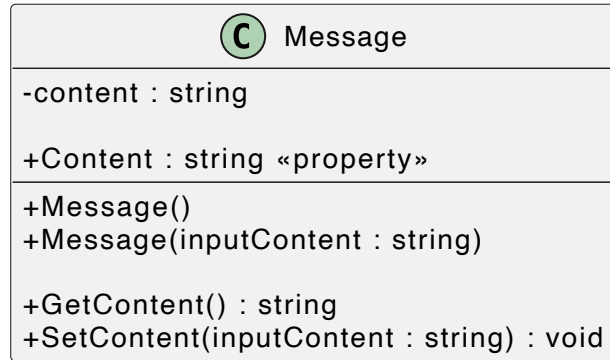
Ad Soyad: Deniz Yılmaz

Eposta: deniz@example.com

Paylaşımın metin içeriğini saklamak amacıyla **Message** adlı bir sınıf tanımlayınız. İçeriği *content* adlı bir alanda tutunuz.



SINIF / SİSTEM DİYAGRAMI



BEKLENEN ÇIKTI



terminal

MESAJ BİLGİLERİ

Başlangıç içeriği: İçerik henüz eklenmedi.

GÜNCELLEME SONRASI

İçerik: C# ile temel programlama yapılarını öğreniyorum.

GEÇERSİZ GÜNCELLEME

İçerik boş olamaz. Mevcut değer korundu.

Güncel içerik: C# ile temel programlama yapılarını öğreniyorum.

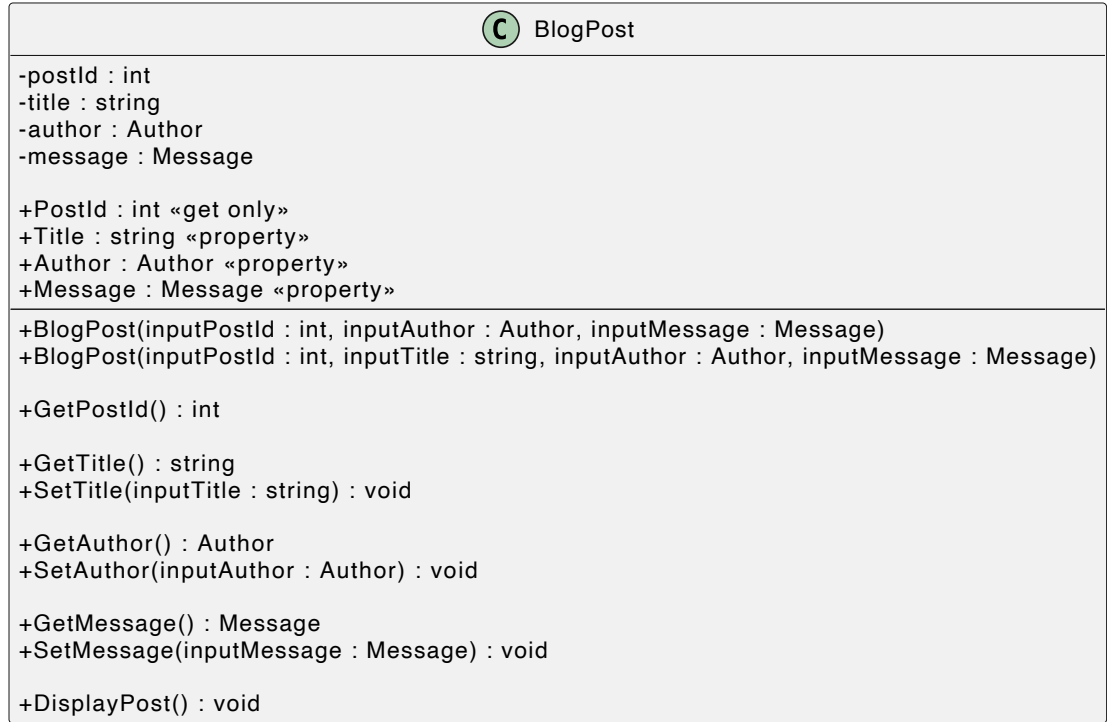
Blog içerisinde yönetilecek paylaşımların ortak yapısını temsil etmek amacıyla **BlogPost** adlı bir sınıf oluşturunuz.

Paylaşım numarası için *postId*, başlık için *title*, yazar için *author* ve içerik için *message* alanlarını tanımlayınız.



SINIF / SİSTEM DİYAGRAMI

BlogPost Sınıfı



● BEKLENEN ÇIKTI



terminal

BLOG PAYLAŞIMI

Paylaşım numarası: 1

Başlık: C# ile İlk Adımlar

Yazar: Deniz Yılmaz

Eposta: deniz@example.com

İçerik: C# ile temel programlama yapılarını öğreniyorum.

04

Blog Sınıfında CRUD İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Paylaşımları yönetmek amacıyla **Blog** adlı bir sınıf oluşturunuz. Blog adını *blogName*, paylaşım nesnelerini *posts* ve kayıtlı paylaşım sayısını *postCount* alanlarında saklayınız.



SINIF / SİSTEM DİYAGRAMI

C Blog
-blogName : string -posts : BlogPost[] -postCount : int
+Blog(inputBlogName : string, capacity : int) +CreatePost(post : BlogPost) : bool +ReadPost(postId : int) : void +UpdatePost(postId : int, newTitle : string, newAuthor : Author, newMessage : Message) : bool +DeletePost(postId : int) : bool +DisplayPosts() : void -FindPostIndex(postId : int) : int

● BEKLENEN ÇIKTI



terminal

BLOG: Yazılım Günlüğü

PAYLAŞIM OLUŞTURMA

1 numaralı paylaşım eklendi.

2 numaralı paylaşım eklendi.

PAYLAŞIM OKUMA

Paylaşım numarası: 1

Başlık: C# ile İlk Adımlar

Yazar: Deniz Yılmaz

Eposta: deniz@example.com

İçerik: C# ile temel programlama yapılarını öğreniyorum.

PAYLAŞIM GÜNCELLEME

1 numaralı paylaşım güncellendi.

PAYLAŞIM SİLME

2 numaralı paylaşım silindi.

GÜNCEL BLOG PAYLAŞIMLARI

Paylaşım numarası: 1

Başlık: C# ile Sınıflar

Yazar: Deniz Yılmaz

Eposta: deniz@example.com

İçerik: Sınıflar, ilişkili verileri ve işlemleri bir araya getirir.

Toplam paylaşım sayısı: 1

SİLİNER PAYLAŞIMI OKUMA

2 numaralı paylaşım bulunamadı.

✓ Kazanımlar

- Bir uygulamadaki farklı sorumlulukları ayrı sınıflarla temsil edebilme.
- Yapıcı metotlarla nesnelerin başlangıç durumunu hazırlayabilme.
- Yapıcı metotları `this(...)` kullanarak birbirine bağlayabilme.
- Getter ve setter metotlarıyla kontrollü veri erişimi sağlayabilme.
- Property tanımlarında `get`, `set` ve `value` kullanımını açıklayabilme.
- Yalnızca okunabilen bir property tanımlayabilme.
- Bir nesne içerisinde başka sınıflara ait nesneleri saklayabilme.
- Aynı yazar nesnesini birden fazla paylaşımda kullanabilme.
- Nesne dizileri üzerinde oluşturma, okuma, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilme.
- Benzersiz kayıt numarası ile dizi indisi arasındaki farkı açıklayabilme.
- Geçersiz işlemlerde mevcut verileri koruyabilme.
- Main içerisinde oluşturulan verilerle uygulamanın davranışını sınavabilme.



KAYNAK KOD

<https://github.com/zcomert/YZM203>